

1. Tujuan:

- Mengetahui Pemrograman Python
- Memahami pendefinisian variabel
- Memahami cara input dan output data
- Memahami jenis-jenis operator

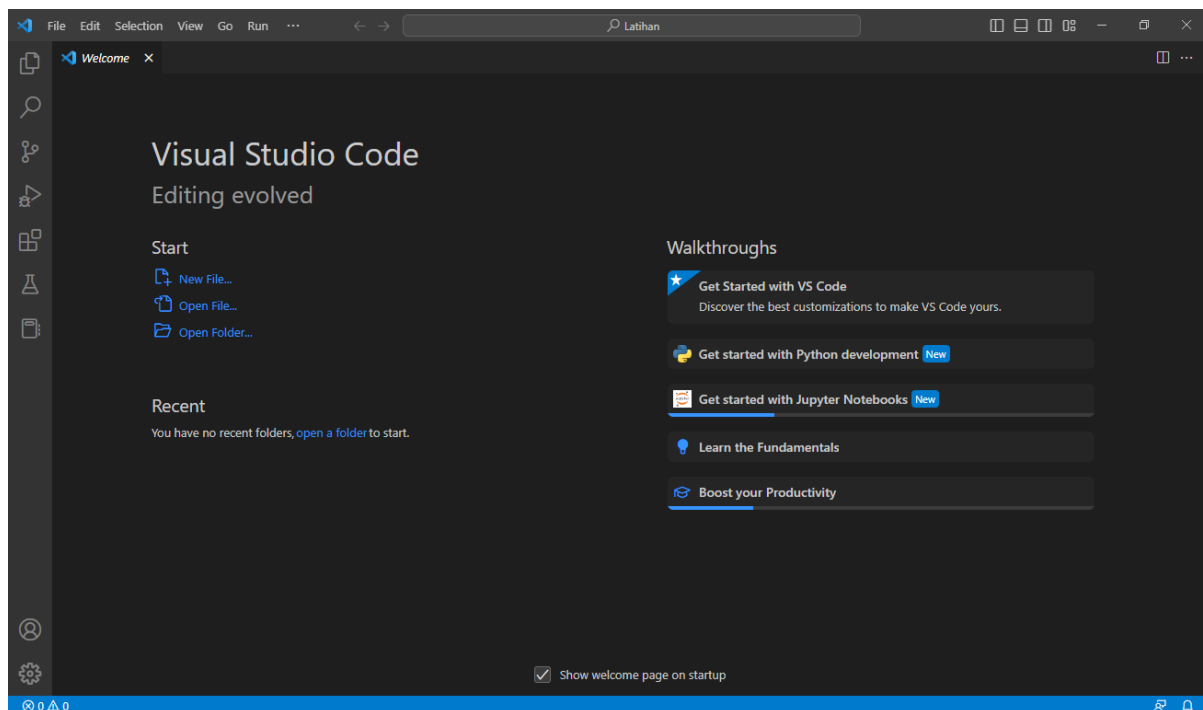
2. Mengetahui Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan salah satu *Integrated Development Environment* (IDE) / code editor yang digunakan untuk menulis, mengedit, menjalankan, dan melakukan debugging program. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python, serta dapat diperluas menggunakan *extension* sesuai kebutuhan.

A. Install Visual Studio Code

- Buka web browser
- Download Visual Studio Code pada <https://code.visualstudio.com/download>
- Download sesuai dengan perangkat lunak yang digunakan pada masing-masing Laptop atau Komputer
- Lakukan instalasi

B. Tampilan Visual Studio Code



Gambar 1. Halaman Utama Visual Studio Code

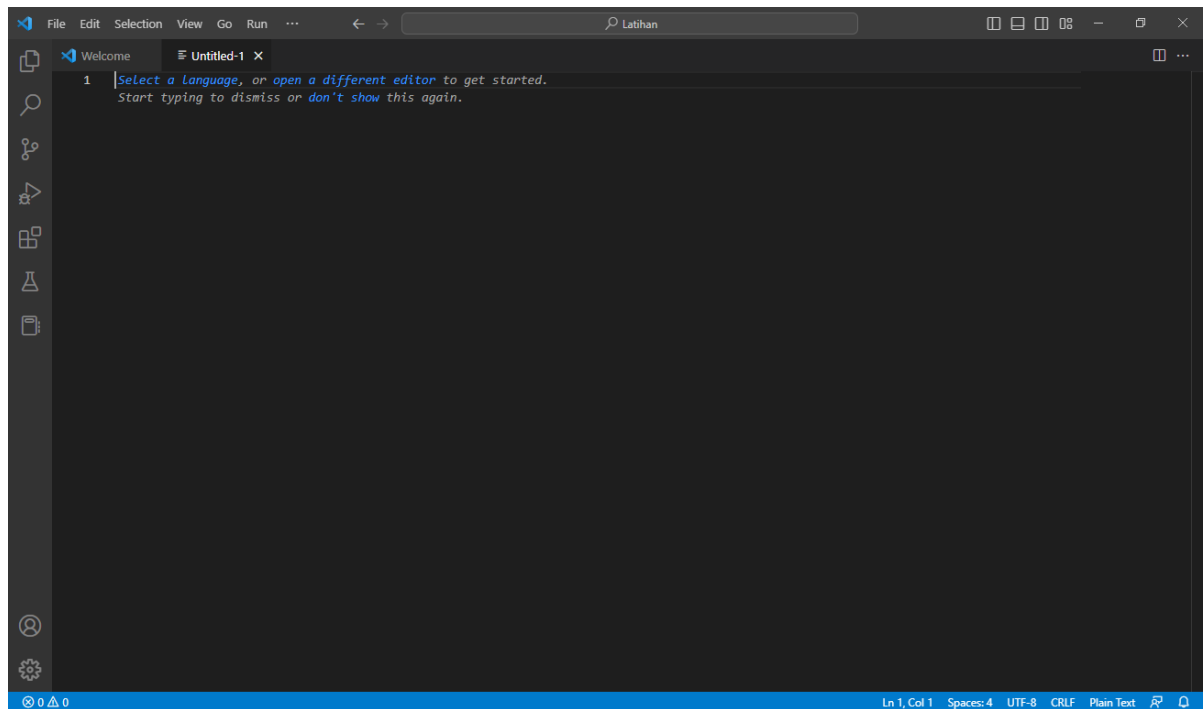
C. Menggunakan Visual Studio Code untuk Python

Setelah Visual Studio Code terinstall, untuk memulai proyek python dengan VSCode, kita perlu menginstall official extension python terlebih dahulu. Terdapat beberapa cara untuk menginstall extension Python, diantaranya:

- Melalui web, dengan mengunjungi marketplace vscode dari browser untuk mendapatkan [Python Extension](#).
- Melalui VS Code, membuka marketplace extension  dari menu yang ada di sebelah kiri, atau dengan menekan *shortcut* **Ctrl+Shift+X** pada keyboard. Lalu ketik **"python"** pada kolom pencarian dan klik tombol **install**.

D. Membuat File Baru

Untuk membuat file baru bisa langsung dengan menekan tombol **Ctrl+N** pada keyboard ataupun bisa dengan mengklik menu **File** pada toolbar, lalu memilih **New File**. Sehingga tampilan untuk file baru dari VS Code seperti pada Gambar 2.

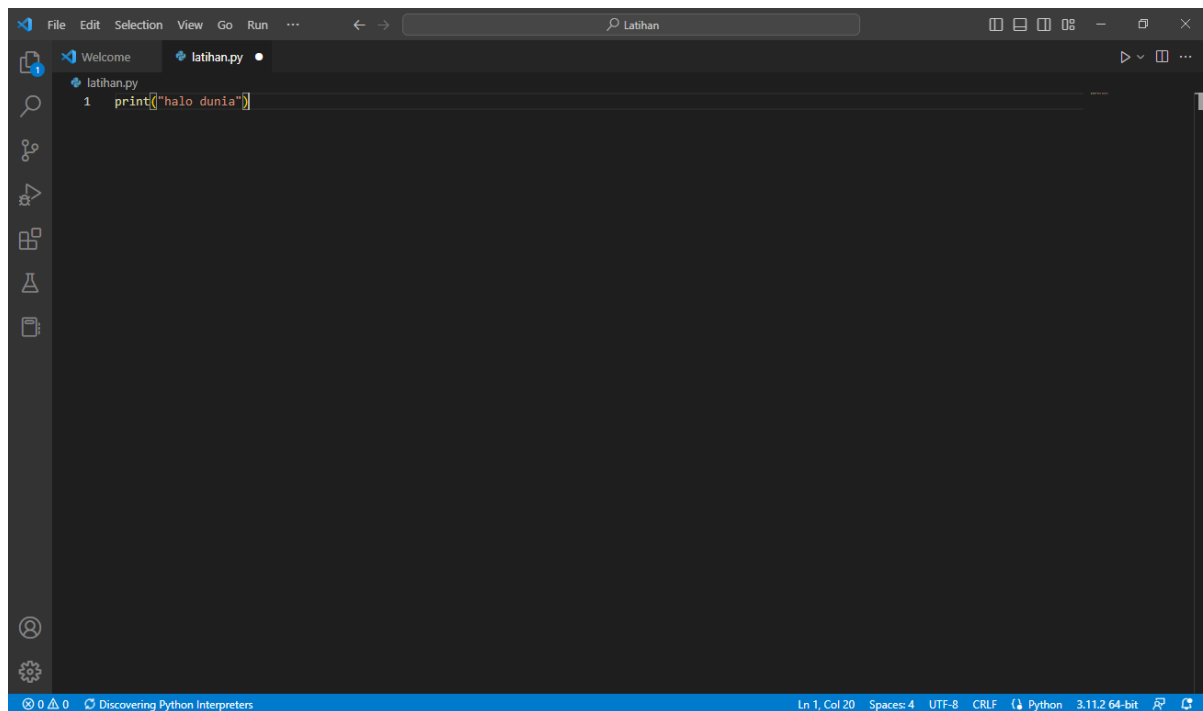


Gambar 2. New File VS Code

Setelah File baru terbuka, selanjutnya bisa mencoba untuk mengetikkan `print ("Halo dunia!")`.

Apabila tulisan tidak berwarna dikarenakan file yang digunakan masih belum berekstensi apa pun. Agar berfungsi dengan baik, mari kita save file yang sudah kita buat dengan ekstensi **.py**.

Setelah file berhasil disimpan, maka warna dari tulisannya akan muncul seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. File format .py

3. Syntax Bahasa Pemrograman Python Sederhana

Syntax dasar yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman *Python* adalah dengan menggunakan fungsi `print()`. Kalimat yang akan dimunculkan, diletakkan pada dalam kurung fungsi `print()` dengan menggunakan tanda petik `"__"`. Dengan mengklik tombol run cell, maka hasil coding akan muncul text di bawah code cell.

```
print("hai")
```

4. Tipe Data pada Bahasa Pemrograman Python

Tipe data merupakan suatu memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Berikut adalah tipe data dari bahasa pemrograman Python:

Tabel 1. Tipe Data Bahasa Pemrograman Python

No.	Tipe Data	Penjelasan
1	Boolean	Menyatakan true yang bernilai 1 dan false yang bernilai 0
2	String	Menyatakan karakter/kalimat bisa berupa huruf angka, dll (diapit tanda " atau ')
3	Integer	Menyatakan bilangan bulat
4	Float	Menyatakan bilangan yang mempunyai koma
5	List	Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah
6	Tuple	Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah
7	Dictionary	Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai

Sumber: <https://belajarpython.com/tutorial/tipe-data-python/>

Berikut adalah contoh berbagai macam tipe data dalam script Python

```
# Tipe Data Boolean
a = True
b = False
print(a)
print(b)

# Tipe Data String
c = "Teknik Pertanian dan Biosistem"
print(c)

# Tipe Data Integer
d = 10
e = 15
print(d)
print(e)

# Tipe Data Float
f = 3.14
print(f)

# Tipe Data List
g = ["Python", 123, 5.0, False, True, 'FTIP']

print(g[0])
print(g[1])
print(g[2])
print(g[3])
print(g[4])
print(g[5])

# Tipe Data Tuple
h = ("Python", 123, 5.0, False, True, 'FTIP')

print(h[0])
print(h[1])
print(h[2])
print(h[3])
print(h[4])
print(h[5])

# Tipe Data Dictionary
i = { 1: "Belajar", 2: "Python"}
j = { "apa": "Belajar Python"}
print(i)
print(j)

# Cara memanggil salah satu elemen di dictionary
print(i[1])
print(i[2])
print(j["apa"])
```

5. Variabel pada Bahasa Pemrograman Python

Variabel merupakan suatu memori yang disediakan untuk menyimpan nilai yang berarti variabel dapat menyimpan data selama program dijalankan sehingga nilai dari variabel-variabel tersebut dapat dioperasikan dengan menggunakan operator-operator tertentu.

Selain itu, variabel juga dapat digunakan untuk berbagai macam tipe data pada bahasa pemrograman Python. Berikut adalah tata cara atau aturan dalam penulisan Variabel:

- Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah/underscore _
- Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah/underscore _ atau angka
- Karakter pada nama variabel bersifat sensitif (case-sensitif). Artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel namaDepan dan namadepan adalah variabel yang berbeda.

Untuk memulai membuat suatu variabel pada Python cukup dengan menuliskan variabel yang akan digunakan dan diikuti dengan menambahkan tanda sama, lalu inputkan nilai yang akan digunakan pada variabel tersebut. Contoh penulisan Variabel pada Python adalah sebagai berikut:

```
# Proses memasukkan data ke dalam variabel dengan contoh tipe data String
nama = "John Doe"

# Proses mencetak variabel
print(nama)

# Proses memasukkan data ke dalam variabel dengan contoh tipe data Integer
umur = 25

# Proses mencetak variabel
print(umur) #mencetak nilai umur

# Mencetak Tipe Data umur
type(umur)
```

6. Operator pada Bahasa Pemrograman Python

Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh operasi penjumlahan (+) dengan (+) sebagai operator. Bahasa pemrograman Python mendukung berbagai macam operator, diantaranya :

A. Operator Arimatika

Tabel 2. Operator Arimatika Bahasa Pemrograman Python

No.	Operator	Penjelasan
1	Penjumlahan (+)	Menjumlahkan nilai dari masing-masing operan atau bilangan
2	Pengurangan (-)	Mengurangi nilai operan di sebelah kiri menggunakan operan di sebelah kanan
3	Perkalian (*)	Mengalikan operan/bilangan
4	Pembagian (/)	Untuk membagi operan di sebelah kiri menggunakan operan di sebelah kanan
5	Sisa Bagi (%)	Mendapatkan sisa pembagian dari operan di sebelah kiri operator ketika dibagi oleh operan di sebelah kanan
6	Pangkat (**)	Memangkatkan operan disebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator
7	Pembagian Bulat (//)	Sama seperti pembagian. Hanya saja angka dibelakang koma dihilangkan

Sumber: <https://belajarpython.com/tutorial/operator-python/>

Berikut adalah contoh berbagai macam operator dalam script Python

```
#OPERATOR ARITMATIKA

#Penjumlahan
buku = 5
pensil = 4
alat_tulis = buku + pensil
print("Operasi Penjumlahan")
print("Alat tulis = ", alat_tulis)
print("-----")

#Pengurangan
pinjaman = 10000000
bayar = 5000
sisa_pinjaman = pinjaman - bayar
print("Operasi Pengurangan")
print("Sisa pinjaman Anda adalah ", sisa_pinjaman)
print("-----")

#Perkalian
panjang = 15
lebar = 8
luas = panjang * lebar
print("Operasi Perkalian")
print("Luas = ", luas)
print("-----")

#Pembagian
kue_bolu = 20
anak = 4
kue_per_anak = kue_bolu / anak
print("Operasi Pembagian")
print("Setiap anak akan mendapatkan bagian kue sebanyak ",
kue_per_anak)
print("-----")

# Sisa Bagi / Modulus
bilangan1 = 25
bilangan2 = 4
hasil = bilangan1 % bilangan2
print("Operasi Sisa Bagi")
print("Sisa bagi dari bilangan ", bilangan1, " dan ", bilangan2,
" adalah ", hasil)
print("-----")

# Pangkat
bilangan3 = 2
bilangan4 = 3
hasil_pangkat = bilangan3 ** bilangan4
print("Operasi Pangkat")
print("Hasil Pangkat = ", hasil_pangkat)
print("-----")

# Pembagian Bulat
a = 12
b = 5
Hasil = a//b
```

```
print("Operasi Pembagian Bulat")
print("Pembagian bilangan bulat dari ", a, "dan ", b, "adalah ",
      Hasil)
print("-----")
```

B. Operator Perbandingan

Operator perbandingan (*comparison operators*) digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan.

Tabel 3. Operator Perbandingan Bahasa Pemrograman Python

No	Operator	Penjelasan
1	Sama dengan (=)	bernilai True Jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi bernilai benar atau True.
2	Tidak sama dengan (!=)	bernilai False Akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya.
3	Tidak sama dengan (<>)	bernilai False Akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya.
4	Lebih besar dari (>)	bernilai True Jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan, maka kondisi menjadi benar
5	Lebih kecil dari (<)	bernilai True Jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan, maka kondisi menjadi benar.
6	Lebih besar atau sama dengan (>=)	bernilai True Jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan, atau sama, maka kondisi menjadi benar.
7	Lebih kecil atau sama dengan (<=)	bernilai True Jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan, atau sama, maka kondisi menjadi benar.

Sumber: <https://belajarpython.com/tutorial/operator-python/>

C. Operator Penugasan

Operator penugasan digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel.

Tabel 4. Operator Penugasan Bahasa Pemrograman Python

No.	Operator	Penjelasan
1	Sama dengan (=)	Memberikan nilai di kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri.
2	Tambah sama dengan (+=)	Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri ditambah dengan nilai di sebelah kanan.
3	Kurang sama dengan (-=)	Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dikurangi dengan nilai di sebelah kanan.
4	Kali sama dengan (*=)	Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dikali dengan nilai di sebelah kanan.
5	Bagi sama dengan (/=)	Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dibagi dengan nilai di sebelah kanan.

No.	Operator	Penjelasan
6	Sisa bagi sama dengan (%=)	Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dibagi dengan nilai di sebelah kanan. Yang diambil nantinya adalah sisa baginya.
7	Pangkat sama dengan (**=)	Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dipangkatkan dengan nilai di sebelah kanan.
8	Pembagian bulat sama dengan (//=)	Membagi bulat operan sebelah kiri operator dengan operan sebelah kanan operator kemudian hasilnya diisikan ke operan sebelah kiri.

Sumber: <https://belajarpython.com/tutorial/operator-python/>